

Лабораторная работа №8

Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Вывод	32

Список иллюстраций

4.1	График изменения оборотных средств с течением времени для 1 случая	13
4.2	График изменения оборотных средств с течением времени для 2 случая	16
4.3	Стационарное состояние	20
4.4	График изменения оборотных средств с течением времени для 1 случая	20
4.5	График изменения оборотных средств с течением времени для 1 случая	23
4.6	Динамика оборота для случая 1	28
4.7	Динамика оборота для случая 2	31

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методов математического моделирования экономических процессов на примере модели конкуренции фирм, провести численный анализ динамики оборотных средств предприятий и изучить условия их устойчивого функционирования и банкротства.

2 Задание

- Освоить построение математической модели конкуренции фирм;
- Выполнить примеры из лабораторной работы;
- Выполнить задание по вариантам;

3 Теоретическое введение

В данной лабораторной работе рассматривается математическая модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества в одной рыночной нише.

За основу берётся модель одной фирмы, производящей товар длительного пользования, цена которого определяется балансом спроса и предложения. Предполагается, что все потребители имеют одинаковый доход, что соответствует ориентации товара на определённый слой населения.

Функция спроса имеет пороговый характер и описывается формулой:

$$Q = q \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right)$$

где q — максимальная потребность одного потребителя в единицу времени, p — рыночная цена, p_{cr} — критическая цена, при которой спрос обращается в ноль. При $p \geq p_{cr}$ потребители полностью отказываются от покупки товара.

Динамика оборотных средств одной фирмы описывается уравнением:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + NQp - \kappa$$

Первый член отражает затраты на производство, второй — выручку от продаж, третий — постоянные издержки. Рыночная цена стремится к равновесному значению значительно быстрее, чем меняются оборотные средства, поэтому уравнение для цены заменяется алгебраическим соотношением, из которого следует равновесная цена:

$$p = p_{cr} \left(1 - \frac{M\delta}{\tau\tilde{p}Nq} \right)$$

Система имеет два стационарных состояния: устойчивое M_+ , соответствующее стабильной работе фирмы, и неустойчивое M_- , соответствующее минимальному начальному капиталу для входа на рынок. При $M < M_-$ фирма идёт к банкротству.

При рассмотрении конкуренции двух фирм рыночная цена определяется суммарным предложением обеих фирм. После введения нормировки $t = c_1\theta$ и пренебрежения постоянными издержками система уравнений принимает вид:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где коэффициенты определяются параметрами производства каждой фирмы:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Члены M_1^2 и M_2^2 отражают ограниченность рынка, а член $M_1 M_2$ — конкурентное взаимодействие между фирмами.

Рассматриваются два случая. В **первом случае** конкуренция ведётся исключительно рыночными методами — через изменение себестоимости и длительности производственного цикла. Коэффициент перед $M_1 M_2$ одинаков в обоих уравнениях, обе фирмы независимо выходят на свои стационарные значения оборотных средств и сосуществуют на рынке.

Во **втором случае** помимо экономических факторов используются социально-психологические методы — формирование общественного предпочтения одного

товара другому независимо от его качества и цены. Это выражается в увеличении коэффициента перед M_1M_2 в уравнении для фирмы 1, что приводит к усиленному конкурентному давлению на неё. В результате фирма 1, несмотря на начальный рост, достигает максимума и начинает нести убытки, в итоге терпя банкротство, тогда как фирма 2 захватывает весь рынок.

4 Выполнение лабораторной работы

Перед тем как приступить к выполнению задания для самостоятельной работы по вариантам, рассмотрим примеры, которые предложены в лабораторной работе. Для начала рассмотрим первый случай, когда конкуренция ведётся исключительно рыночными методами. Используем функции для расчета оборота:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Тогда код для первого случая с некоторыми параметрами выглядит так:

Код на julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots
```

```
# XXXXXXXXXXXX XX XXXX
```

```

p_cr = 20.0
tau1 = 10.0
tau2 = 16.0
p1    = 9.0
p2    = 7.0
N     = 10.0
q     = 1.0

# 计算初始条件
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b  = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("初始条件:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b  = $b")
println("c1 = $c1")
println("c2 = $c2")

# 定义微分方程组
function case1!(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end

```

```

end

# Параметры задачи и начальные условия
u0      = [2.0, 1.0]
tspan   = (0.0, 30.0)
params  = [a1, a2, b, c1, c2]

prob1 = ODEProblem(case1!, u0, tspan, params)
sol1   = solve(prob1, Tsit5(), saveat=0.01)

# Построение графиков
plot(sol1.t, sol1[1,:],
     label="x(t) = 1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel="t = t/c1 (секунды)",
     ylabel="x(t) = 1",
     title="x(t) = 1 — зависимость от времени")
plot!(sol1.t, sol1[2,:],
     label="x(t) = 2",
     color=:green,
     linewidth=2)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\pr

```

На выходе получаем график, которая показывает динамику оборотных средств предприятий. (рис. 4.1).

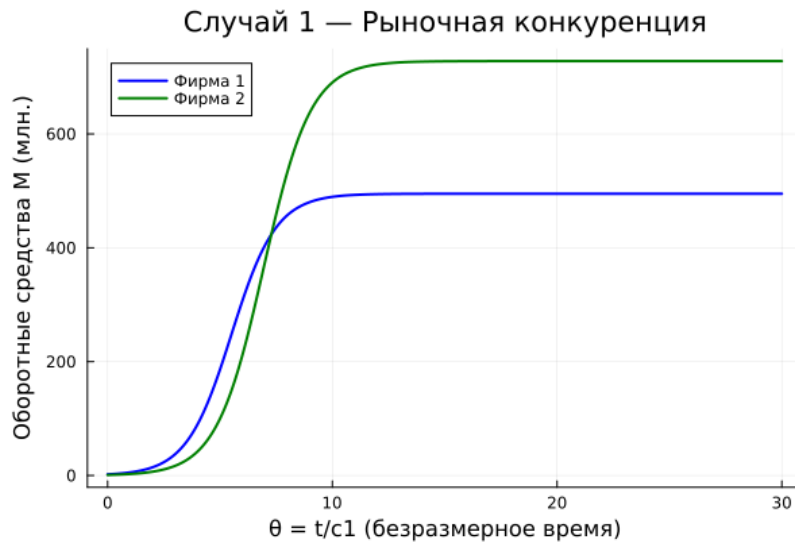


Рисунок 4.1: График изменения оборотных средств с течением времени для 1 случая

Далее рассмотрим второй случай, когда помимо экономических факторов используются социально-психологические методы. Функции остаются такими же, но добавляется коэффициент перед $M_1 M_2$, 0.002, это и есть так называемые социально-психологические факторы.

Код на julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots

# XXXXXXXXXXXX XX XXXX

p_cr = 20.0
tau1 = 10.0
tau2 = 16.0
p1 = 9.0
p2 = 7.0
N = 10.0
q = 1.0
```

```

# 计算初始条件
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("初始条件:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b = $b")
println("c1 = $c1")
println("c2 = $c2")

# 定义微分方程组
function case2!(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1+0.002)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end

# 设置初始条件和求解器参数
u0 = [2.0, 1.0]
tspan = (0.0, 30.0)
params = [a1, a2, b, c1, c2]

prob1 = ODEProblem(case2!, u0, tspan, params)

```

```

sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=0.01)

#  $\tau$ 
plot(sol1.t, sol1[1,:],
     label=" $\tau$  1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel=" $\tau = t/c1$  ( $\tau$   $\tau$ )",
     ylabel=" $\tau$   $\tau$  M ( $\tau$ .)",
     title=" $\tau$  1 -  $\tau$   $\tau$ ")
plot!(sol1.t, sol1[2,:],
      label=" $\tau$  2",
      color=:green,
      linewidth=2)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\pr

```

В итоге получаем график изменение облора фирмы с учетом социально-физических факторов. Можно заметить, что оборот первой фирмы в скором счете немного увеличившись пошла на спад и обонкротилась. В пером вслучае в отличии от второго фирмы оборот фирм росли независимо от друг друг и доходили до стабильности через некоторое время. (рис. 4.2).

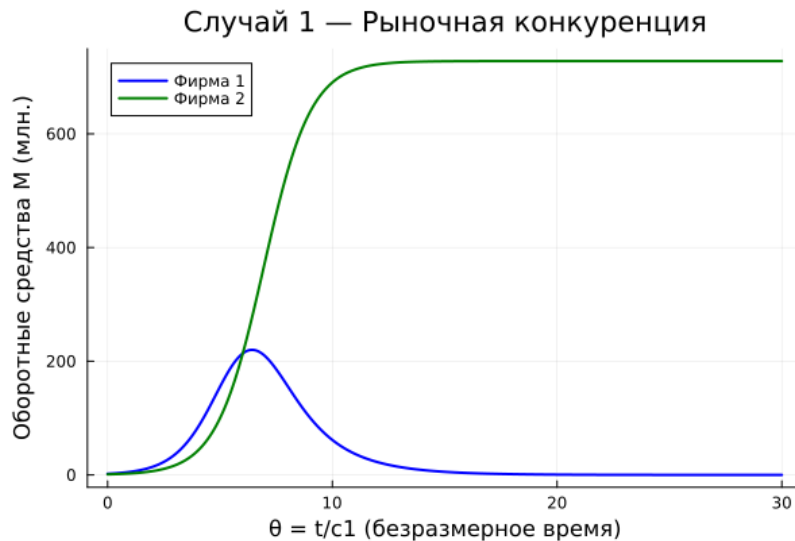


Рисунок 4.2: График изменения оборотных средств с течением времени для 2 случая

Далее нам предлагалось придумать свой пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром, задать начальные значения и известные составляющие. Построить графики изменения объемов оборотных средств каждой фирмы. Рассмотреть два случая. Проанализировать полученные результаты. Найти стационарное состояние системы для первого случая.

Для первого случая был написан следующий код:

```
using DifferentialEquations
using Plots

#  $\frac{dM_1}{dt}$   $\frac{dM_2}{dt}$ 
p_cr = 30.0
tau1 = 12.0
tau2 = 20.0
p1 = 10.0
p2  $\frac{dM_1}{dt}$  = 8.0
N = 15.0
```



```

q      = 1.0

# 计算初始条件 (16)
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b  = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("初始条件:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b  = $b")
println("c1 = $c1")
println("c2 = $c2")

# 定义方程组 — 1
function case1!(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end

# 设置初始条件和参数
u0      = [2.0, 1.0]
tspan   = (0.0, 30.0)
params  = [a1, a2, b, c1, c2]

```

```

# 计算初始值
prob = ODEProblem(case1!, u0, tspan, params)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.01)

# 计算统计量
M1_stat_num = sol[1, end]
M2_stat_num = sol[2, end]

# 计算统计量
M1_stat_an = N * q * tau1 * (1 - p1/p_cr) * p1
M2_stat_an = N * q * tau2 * (1 - p2/p_cr) * p2

println("\n 计算统计量 (9) 的结果:")
println("M1* = $(round(M1_stat_num, digits=4)) 个.")
println("M2* = $(round(M2_stat_num, digits=4)) 个.")

println("\n 计算统计量 (9) 的结果:")
println("M1+ = $(round(M1_stat_an, digits=4)) 个.")
println("M2+ = $(round(M2_stat_an, digits=4)) 个.")

# 绘制结果
plot(sol.t, sol[1, :],
      label="M1 1",
      color=:blue,
      linewidth=2,
      xlabel="t = t/c1 (个)",
      ylabel="M (个).",

```

```

        title="График 1 — Динамика оборота")
plot!(sol.t, sol[2,:],
      label="График 2",
      color=:green,
      linewidth=2)

# Динамика оборота — Динамика оборота
hline!([M1_stat_num],
       label="M1* = $(round(M1_stat_num, digits=1))",
       color=:blue,
       linestyle=:dash,
       linewidth=1)
hline!([M2_stat_num],
       label="M2* = $(round(M2_stat_num, digits=1))",
       color=:green,
       linestyle=:dash,
       linewidth=1)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\pr

```

В коде мы прописали свои значения параметров и начальные значения оборота фирм, также добавили кусок с расчетом стационарного состояния. В выводе мы получили значение стационарного состояния, что совпадала с конечным значением оборота (рис. 4.3), также получили график изменения оборота двух фирм, которая похожа на график, полученный в первом примере, оборот двух фирм растет и достигает стабильности. (рис. 4.4)

```

PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab08\project8\scripts> julia my_example.jl
Коэффициенты:
a1 = 0.0001388888888888889
a2 = 7.8125e-5
b = 5.4253472222222225e-9
c1 = 0.16666666666666666
c2 = 0.1375

Стационарное состояние (численное)
M1* = 1199.9285 млн.
M2* = 1759.8996 млн.

Стационарное состояние (аналитическое, формула 9)
M1+ = 1200.0 млн.
M2+ = 1760.0 млн.
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab08\project8\scripts>

```

Рисунок 4.3: Стационарное состояние

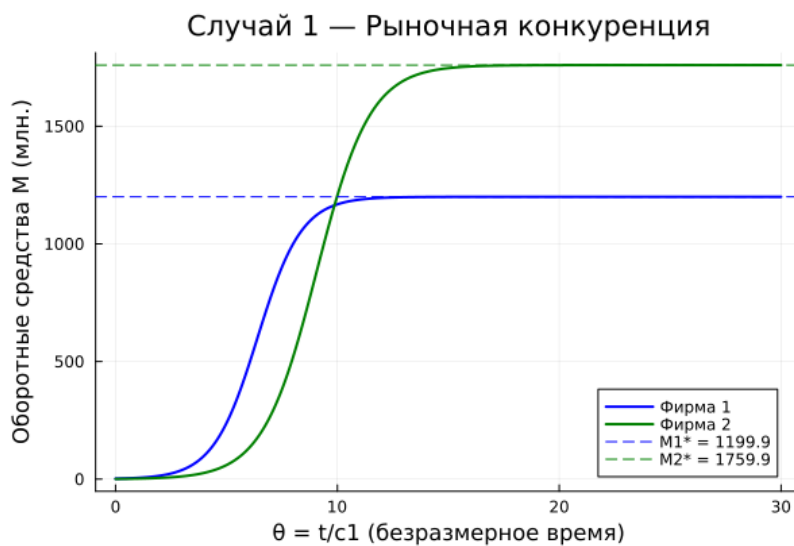


Рисунок 4.4: График изменения оборотных средств с течением времени для 1 случая

Теперь перейдем к случаю 2, параметры и начальное значение оборотов остается неизменными, только добавляется коэффициент социально-психологического фактора.

Код для случая 2:

```

using DifferentialEquations
using Plots

#  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$ 
p_cr = 30.0

```

```

tau1 = 12.0
tau2 = 20.0
p1   = 10.0
p2   = 8.0
N    = 15.0
q    = 1.0

# 计算初始条件

a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b  = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("初始条件:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b  = $b")
println("c1 = $c1")
println("c2 = $c2")

# 定义方程组 f(u) = 0
function case2!(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1+0.002)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end

```

```

# Параметры задачи и начальные условия
u0      = [2.0, 1.0]
tspan   = (0.0, 30.0)
params  = [a1, a2, b, c1, c2]

prob1 = ODEProblem(case2!, u0, tspan, params)
sol1  = solve(prob1, Tsit5(), saveat=0.01)

# Построение графиков
plot(sol1.t, sol1[1,:],
     label="x(t) 1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel="t = t/c1 (секунды)",
     ylabel="x(t) 1 М (млн.)",
     title="x(t) 1 — x(t) 2")
plot!(sol1.t, sol1[2,:],
     label="x(t) 2",
     color=:green,
     linewidth=2)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\pr

```

На выходе получаем график, где у фирмы 2 как и в случае 1 оборот растёт со временем и достигает стабильности, а оборот фирмы один сперва немного растёт наравне со второй, но идёт на спад и вскоре достигает 0, то есть банкротства. (рис. 4.5)

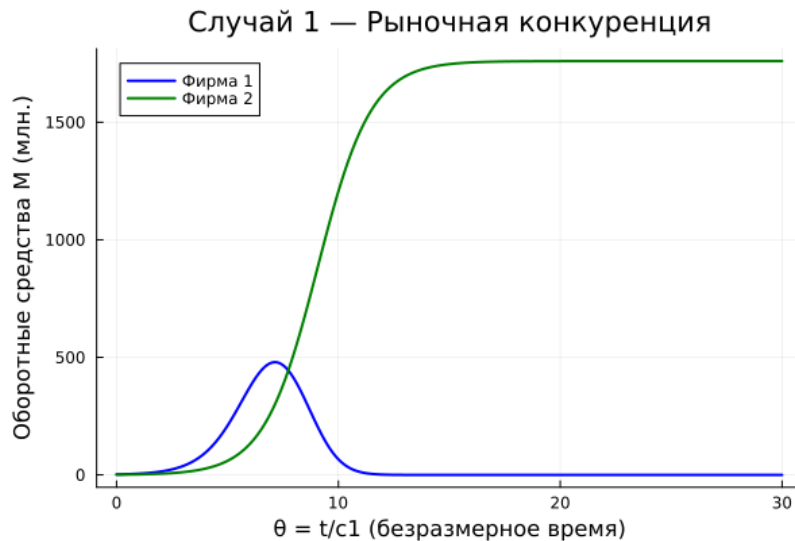


Рисунок 4.5: График изменения оборотных средств с течением времени для 1 случая

Наконец перейдем к выполнению задания по вариантам.

Мой студенческий билет-1032235033, из чего следует, что мой вариант 54.

**** Вариант 54 ****

**** Случай 1 ****

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть конкуренты могут влиять на противника путём изменения параметров своего производства (себестоимости, времени производственного цикла), но не могут напрямую вмешиваться в ситуацию на рынке, назначать цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.

Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы и в модели не учитываются. В этом случае динамика изменения оборотных средств фирм описывается системой уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2,$$

где

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq},$$

$$a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq},$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq},$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

Также введена нормировка времени

$$\theta = \frac{t}{c_1}.$$

**** Случай 2 ****

Рассмотрим модель, в которой, помимо экономических факторов влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), учитываются социально-психологические факторы: формирование общественного предпочтения одного товара другому независимо от их качества и цены.

В этом случае взаимодействие двух фирм становится более сложным, а коэффициент при произведении $M_1 M_2$ изменяется. Модель принимает вид:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00044 \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2.$$

Начальные условия и параметры:

Для обоих случаев используются следующие начальные условия:

$$M_1(0) = 7.7, \quad M_2(0) = 9.7.$$

Параметры модели:

$$p_{cr} = 47, \quad N = 50, \quad q = 1,$$

$$\tau_1 = 33, \quad \tau_2 = 27,$$

$$\tilde{p}_1 = 9.7, \quad \tilde{p}_2 = 11.7.$$

Обозначения:

- N — число потребителей производимого продукта;
- τ — длительность производственного цикла;
- p — рыночная цена товара;
- $\tilde{p}$ — себестоимость продукта (переменные издержки на производство единицы продукции);
- q — максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени;
- $\theta = \frac{t}{c_1}$ — безразмерное время.

Задание:

1. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учёта постоянных издержек и с введённой нормировкой для **случая 1**.

2. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учёта постоянных издержек и с введённой нормировкой для **случая 2**.

Для решения этой задачи был написан код на для первого случая с заданными параметрами и начальными оборотами:

```
using DifferentialEquations
using Plots

# Параметры
p_cr = 33.0
tau1 = 33.0
tau2 = 27.0
p1 = 9.7
p2 = 11.7
N = 50.0
q = 1.0

# Константы (16)
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("Параметры:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b = $b")
println("c1 = $c1")
```

```

println("c2 = $c2")

# 质量守恒定律 — 质量 1
function case1!(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end

# 初始条件 和 时间范围
u0      = [7.7, 9.7]
tspan   = (0.0, 30.0)
params  = [a1, a2, b, c1, c2]

# 求解器
prob = ODEProblem(case1!, u0, tspan, params)
sol  = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.01)

# 绘制 M1 和 M2 随时间的变化
plot(sol.t, sol[1,:],
     label="质量 M1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel="t = t/c1 (无量纲时间)",
     ylabel="质量 M (kg)",
     title="质量守恒定律 — 质量 1")
plot!(sol.t, sol[2,:],

```

```
label="XXXXX 2",
color=:green,
linewidth=2)
```

```
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\pr
```

Получаем график характерный для случая бее доп фактора. Две фирмы идут на равне с друг другом, в какой то момент фирма 1 обгоняет фирму 2, потому что у фирмы 2 скорость цикла производства меньше чем у 1. Они оба достигают стабильности.(рис. 4.6).

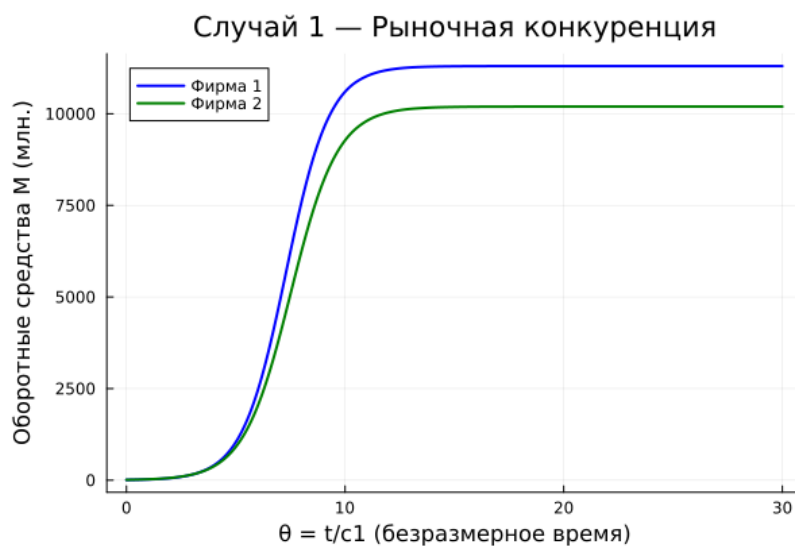


Рисунок 4.6: Динамика оборота для случая 1

Теперь напишем код для случая два. Код аохож на первый, но нам задан коэффициент социально-психологического фактора=0.00044.

Код на julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots
```

```

# 计算初始值
p_cr = 33.0
tau1 = 33.0
tau2 = 27.0
p1 = 9.7
p2 = 11.7
N = 50.0
q = 1.0

# 计算初始值 (16)
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("初始值:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b = $b")
println("c1 = $c1")
println("c2 = $c2")

# 计算初始值 - 1
function case2!(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1+ 0.00044)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2

```

```

    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end

# Задаем начальные условия и диапазон времени
u0      = [7.7, 9.7]
tspan   = (0.0, 30.0)
params  = [a1, a2, b, c1, c2]

# Создаем задачу и решаем ее
prob = ODEProblem(case2!, u0, tspan, params)
sol  = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.01)

# Выводим график зависимости M1 от t/c1
plot(sol.t, sol[1,:],
     label="M1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel="t/c1 (время в единицах времени)",
     ylabel="M1",
     title="M1 - зависимость от t/c1")
plot!(sol.t, sol[2,:],
     label="M2",
     color=:green,
     linewidth=2)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\pr

```

Получаем график, который показывает, что фирма 1 росла с фирмой 2, но быстро обанкротилась. (рис. 4.7).

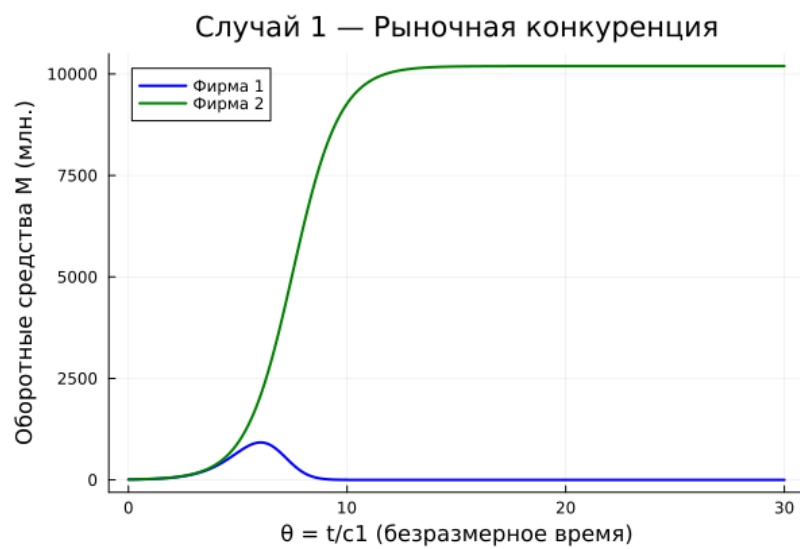


Рисунок 4.7: Динамика оборота для случая 2

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работе №8 я освоила методов математического моделирования экономических процессов на примере модели конкуренции фирм, провела численный анализ динамики оборотных средств предприятий и изучила условия их устойчивого функционирования и банкротства.